

Regras de negócio de seguros para uma squad de agentes inteligentes

1. Objetivo

Este documento define as regras de negócio para um protótipo de comunicação proativa com segurados. A solução deve monitorar eventos meteorológicos externos, identificar situações potencialmente prejudiciais aos bens segurados, selecionar os segurados elegíveis e gerar comunicações preventivas personalizadas.

O escopo está alinhado ao MVP proposto: consultar uma fonte pública de dados meteorológicos, detectar eventos relevantes, aplicar regras de decisão, gerar mensagens automaticamente e simular o envio da comunicação. O sistema não deve alterar coberturas, calcular indenizações, registrar sinistros ou substituir a regulação de sinistros.

Princípio central: a squad pode recomendar ações preventivas, mas não pode criar cobertura, negar cobertura, prometer indenização ou afirmar que um sinistro ocorrerá.

2. Escopo funcional e limites

A solução deve cobrir, no mínimo, os seguintes cenários:

Evento meteorológico	Produto-alvo	Objetivo da comunicação
Chuva intensa	Seguro residencial	Reduzir a exposição de telhados, janelas, áreas externas e sistemas elétricos.
Granizo	Seguro automóvel	Recomendar proteção do veículo e evitar deslocamentos desnecessários.
Ventos fortes	Seguro residencial e automóvel	Orientar sobre objetos soltos, estacionamento e áreas de risco.
Evento combinado	Produto aplicável ao risco	Aumentar a prioridade da mensagem quando mais de um perigo ocorrer na mesma janela.

O protótipo deve utilizar a localização do risco segurado, como endereço residencial ou local habitual de guarda do veículo. A localização atual do segurado não é necessária para

o MVP e não deve ser inferida sem fonte autorizada.

Estão fora do escopo a contratação de apólices, a alteração de dados cadastrais, a emissão de documentos contratuais, a abertura automática de sinistros, o acionamento de assistência 24 horas e o envio real de SMS, e-mail ou push.

3. Conceitos de negócio

Conceito	Definição operacional
Segurado	Pessoa vinculada a uma apólice ativa e elegível para receber comunicação.
Apólice ativa	Apólice cuja vigência inclui o momento da avaliação e que não está cancelada, suspensa ou encerrada.
Risco segurado	Bem ou local coberto pela apólice, associado a uma localização válida.
Evento meteorológico	Ocorrência observada ou prevista por uma fonte externa, normalizada para o catálogo interno de eventos.
Janela do evento	Intervalo entre o início e o fim estimados do evento. Quando a fonte não informar esses horários, o sistema deve usar o período de validade do alerta ou a janela padrão configurada.
Área de impacto	Região geográfica na qual o evento pode afetar os riscos segurados.
Severidade	Classificação do potencial de impacto do evento: informativa, atenção ou crítica.
Comunicação preventiva	Mensagem destinada a reduzir a probabilidade ou a extensão de danos antes ou durante um evento.
Simulação de envio	Registro da comunicação como se fosse encaminhada, sem transmissão real para o canal do segurado.

4. Princípios obrigatórios

1. **Separação entre decisão e redação.** A elegibilidade e a severidade devem ser calculadas por regras determinísticas. O modelo de linguagem pode redigir a mensagem, mas não pode decidir sozinho quem receberá a comunicação.
2. **Rastreabilidade.** Cada comunicação deve registrar a fonte dos dados, o horário da coleta, as regras acionadas, a versão das regras, o modelo utilizado e o resultado da simulação.
3. **Conservadorismo.** Na ausência de dados confiáveis, o sistema deve evitar uma comunicação assertiva sobre risco. Deve registrar a inconsistência e, se aplicável, usar uma mensagem genérica de baixa criticidade.
4. **Não invenção.** A mensagem não pode inventar endereço, cobertura, valor, prazo, probabilidade, assistência ou instrução que não estejam presentes nos dados autorizados.
5. **Privacidade por padrão.** O processamento deve utilizar apenas os dados necessários para identificar o risco, a apólice elegível e o canal de comunicação autorizado.
6. **Idempotência.** A mesma combinação de segurado, apólice, evento, janela e versão de regra não deve produzir comunicações duplicadas.
7. **Ação preventiva, não promessa contratual.** A comunicação deve recomendar cuidados e orientar o segurado a consultar os canais oficiais da seguradora quando necessário.

5. Modelo mínimo de dados

5.1. Registro do segurado e da apólice

JSON

```
{
  "policy_id": "POL-000123",
  "customer_id": "CUS-000456",
  "product": "residencial",
  "status": "active",
  "valid_from": "2026-01-01T00:00:00-03:00",
  "valid_until": "2026-12-31T23:59:59-03:00",
  "risk_location": {
    "latitude": -23.5505,
    "longitude": -46.6333,
    "city": "São Paulo",
    "state": "SP",
    "reference": "bairro cadastrado"
  },
}
```

```
"channels": {
  "sms": true,
  "email": true,
  "push": false
},
"communication_opt_out": false,
"vehicle": {
  "type": "automobile",
  "garaging_location": null
}
}
```

O sistema deve mascarar identificadores pessoais nos logs de aplicação e evitar armazenar nome completo, documento, telefone ou e-mail quando esses campos não forem necessários para a simulação.

5.2. Registro meteorológico normalizado

JSON

```
{
  "source": "open_meteo_or_configured_provider",
  "source_event_id": "SRC-987654",
  "collected_at": "2026-09-06T18:00:00Z",
  "valid_from": "2026-09-06T21:00:00Z",
  "valid_until": "2026-09-07T03:00:00Z",
  "event_types": ["heavy_rain", "strong_wind"],
  "severity_from_source": "moderate",
  "precipitation_mm_1h": 28,
  "precipitation_mm_24h": 63,
  "wind_speed_kmh": 54,
  "wind_gust_kmh": 76,
  "hail_probability": null,
  "affected_area": {
    "geometry": "configured_polygon_or_radius",
    "center_latitude": -23.5505,
    "center_longitude": -46.6333
  },
  "source_url": "https://example.invalid/event/SRC-987654"
}
```

Os nomes dos campos são uma proposta de contrato interno. O agente de coleta deve adaptar o formato da API externa para esse contrato antes da análise de negócio.

6. Arquitetura da squad de agentes

A squad deve ser composta por agentes especializados, coordenados por um agente orquestrador. A implementação pode utilizar agentes independentes, funções tradicionais ou uma combinação dos dois, desde que as responsabilidades sejam preservadas.

Agente	Responsabilidade	Pode decidir elegibilidade?	Saída principal
Orquestrador	Controlar a execução, correlacionar as etapas, tratar falhas e impedir duplicidades.	Não	Estado da execução e identificador de correlação.
Coletor meteorológico	Consultar uma API pública, respeitar limites de acesso e armazenar o payload bruto.	Não	Dados brutos e metadados da coleta.
Normalizador e validador	Converter o payload para o contrato interno, validar unidade, horário, localização e completude.	Não	Evento meteorológico normalizado ou rejeitado.
Detector de eventos	Classificar chuva intensa, granizo, ventos fortes e eventos combinados.	Não	Lista de eventos e severidade preliminar.
Agente de elegibilidade	Comparar evento, localização, vigência, produto, preferências e cooldown da apólice.	Sim, usando regras determinísticas	Lista de destinatários elegíveis e motivos.
Agente de priorização	Definir prioridade, janela de comunicação e canal preferencial.	Não altera a elegibilidade	Prioridade e plano de comunicação.
Agente de mensagens	Produzir texto claro, personalizado e limitado às informações autorizadas.	Não	Mensagem estruturada e versão renderizada.
Simulador de notificações	Registrar o envio simulado e apresentar	Não	Registro de simulação com status.

	o resultado da demonstração.		
Auditor e observabilidade	Validar trilhas, métricas, erros, latência e aderência às regras.	Pode bloquear a saída	Evidências de auditoria e alertas operacionais.

O modelo de linguagem deve ser utilizado prioritariamente no agente de mensagens. Quando for usado em outros agentes, sua saída deve ser validada por esquema e não pode substituir as regras determinísticas de elegibilidade.

7. Regras de coleta e qualidade dos dados

RN-COL-001 — Fonte meteorológica configurada

O sistema deve consultar pelo menos uma fonte pública de dados meteorológicos previamente configurada. A fonte, o endpoint, a unidade de medida, a periodicidade e o horário da última coleta devem estar documentados.

Resultado quando satisfeita: o payload é encaminhado para normalização.

Resultado quando não satisfeita: a execução é encerrada com status

`DATA_SOURCE_UNAVAILABLE` ; nenhuma comunicação crítica deve ser gerada com base em dados antigos sem que isso esteja explicitamente configurado.

RN-COL-002 — Registro do payload bruto

Cada consulta deve registrar o identificador da execução, o horário da requisição, o status HTTP, a fonte, o período consultado e o hash ou identificador do payload. Segredos, chaves de API e dados pessoais não podem ser registrados.

RN-COL-003 — Validade temporal

O sistema só deve considerar um evento se houver um horário de coleta e uma janela de validade coerente. Eventos com `valid_until` anterior a `valid_from` devem ser rejeitados.

Quando a fonte apresentar apenas uma previsão sem janela explícita, o normalizador deve aplicar a janela padrão definida na configuração e marcar o evento como

`time_window_inferred: true` .

RN-COL-004 — Unidade padronizada

A solução deve converter precipitação para milímetros, velocidade do vento para quilômetros por hora e coordenadas para latitude e longitude em graus decimais. Valores sem unidade conhecida devem ser rejeitados ou encaminhados para revisão técnica.

RN-COL-005 — Localização válida

Um evento só pode ser associado a uma apólice se sua área de impacto possuir coordenadas ou geometria utilizável. Se não houver localização, o sistema pode manter o evento para observabilidade, mas não deve selecionar segurados.

RN-COL-006 — Falha e retentativa

O coletor deve realizar até três tentativas com espera progressiva para erros transitórios. Após o limite, deve produzir um evento de falha e não reutilizar silenciosamente um payload antigo como se fosse atual.

RN-COL-007 — Confiabilidade mínima

O normalizador deve classificar a confiabilidade do evento como `high`, `medium` ou `low`, considerando completude, consistência, atualidade e status da fonte. Eventos classificados como `low` não devem gerar mensagens de severidade crítica.

8. Regras de detecção de eventos

Os limiares abaixo são **valores iniciais de demonstração do MVP**. Devem ser configuráveis e validados pelo responsável de produto, pelo especialista de seguros e, quando aplicável, por meteorologista. Eles não representam critérios universais de cobertura ou de regulação de sinistros.

RN-EVT-001 — Chuva intensa

Classificar o evento como `heavy_rain` quando pelo menos uma das condições for verdadeira:

- a fonte informar explicitamente chuva intensa ou alerta equivalente;
- a precipitação prevista ou observada for igual ou superior a **20 mm em uma hora**;
- a precipitação acumulada prevista ou observada for igual ou superior a **50 mm em 24 horas**.

A severidade deve ser `attention` por padrão e pode ser elevada para `critical` quando a fonte oficial classificar o alerta como alto ou quando o volume de 24 horas atingir o limiar crítico configurado.

RN-EVT-002 — Granizo

Classificar o evento como `hail` quando a fonte informar granizo, tempestade com granizo ou probabilidade de granizo igual ou superior a **50%**.

Na ausência de confirmação explícita, uma indicação genérica de tempestade não deve ser convertida automaticamente em granizo. A inferência deve ser desativada no MVP, salvo se a fonte documentar a relação entre o código meteorológico e o perigo.

RN-EVT-003 — Ventos fortes

Classificar o evento como `strong_wind` quando a velocidade sustentada for igual ou superior a **50 km/h** ou quando as rajadas forem iguais ou superiores a **70 km/h**.

A severidade deve ser elevada quando a fonte oficial emitir alerta específico de vento ou quando as rajadas ultrapassarem o limiar crítico configurado.

RN-EVT-004 — Área costeira

Marcar `coastal_exposure: true` somente quando a apólice ou o cadastro territorial indicar que o risco está em região costeira. O sistema não deve inferir exposição costeira apenas pela proximidade de um evento de vento.

RN-EVT-005 — Evento combinado

Classificar como `compound_event` quando dois ou mais tipos de evento relevantes incidirem sobre a mesma localização e janela temporal, com sobreposição mínima de **uma hora**.

A comunicação de evento combinado deve mencionar somente os perigos que foram confirmados pelos dados normalizados.

RN-EVT-006 — Deduplicação de eventos

Eventos com o mesmo `source_event_id` devem ser tratados como a mesma ocorrência. Se a fonte não fornecer identificador, o sistema deve calcular uma chave com fonte, tipo, localização aproximada, início e fim da janela.

Uma atualização do mesmo evento só deve gerar nova decisão quando houver alteração material na severidade, na janela ou no tipo de perigo.

9. Regras de elegibilidade dos segurados

RN-SEG-001 — Apólice ativa

Somente apólices com status **active** e vigência válida no horário de avaliação podem receber comunicação preventiva.

Apólices canceladas, suspensas, vencidas, inexistentes ou com dados de vigência inconsistentes devem ser excluídas.

RN-SEG-002 — Produto compatível

O segurado deve possuir produto compatível com o evento. A matriz mínima do MVP é:

Evento	Residencial	Automóvel	Observação
Chuva intensa	Sim	Não por padrão	Para automóvel, só utilizar se houver regra específica de alagamento ou inundação aprovada.
Granizo	Não por padrão	Sim	A mensagem deve evitar afirmar que o dano está coberto.
Vento forte	Sim	Sim	Para automóvel, orientar estacionamento seguro; para residencial, proteger objetos e aberturas.
Evento combinado	Aplicar eventos componentes	Aplicar eventos componentes	A elegibilidade é a união dos produtos compatíveis.

RN-SEG-003 — Localização dentro da área de impacto

O risco segurado deve estar dentro da área de impacto do evento. Para o MVP, quando a fonte fornecer somente um ponto central, pode ser utilizado um raio configurável de **20 km**, desde que isso seja identificado no log como aproximação.

Se a apólice possuir endereço residencial e o produto for residencial, utilizar o endereço do risco. Para automóvel, utilizar o local de guarda cadastrado quando disponível. Se o local de guarda não estiver disponível, utilizar a localização configurada para o risco somente se a regra de produto permitir.

RN-SEG-004 — Dados de localização insuficientes

Apólices sem coordenadas válidas, endereço não geocodificado ou área de risco ambígua não devem receber uma mensagem específica de localização. O sistema deve registrar `INELIGIBLE_MISSING_LOCATION`.

RN-SEG-005 — Consentimento e preferência de canal

O simulador só deve considerar canais habilitados para o segurado e não deve simular comunicação quando houver indicação de bloqueio ou opt-out. Se não houver canal habilitado, registrar `INELIGIBLE_NO_AUTHORIZED_CHANNEL`.

O opt-out deve prevalecer sobre a severidade do evento. Em situação crítica, o sistema deve registrar o bloqueio para auditoria, mas não deve ignorá-lo no protótipo.

RN-SEG-006 — Segurado duplicado

Quando a mesma pessoa possuir várias apólices elegíveis para o mesmo evento, o sistema deve consolidar a comunicação por segurado e manter a referência de todas as apólices elegíveis. A mensagem não deve expor identificadores internos de apólice.

Se os produtos exigirem recomendações materialmente diferentes, o sistema pode gerar mensagens separadas por produto, respeitando o cooldown de cada comunicação.

RN-SEG-007 — Janela de antecedência

A comunicação deve ser priorizada quando o início previsto do evento estiver entre **15 minutos e 48 horas** a partir do momento da avaliação. Eventos já encerrados não devem gerar comunicação preventiva.

Eventos que começarão em menos de 15 minutos podem ser classificados como urgentes, mas a mensagem deve ser curta e priorizar a ação imediata. Eventos com início superior a 48 horas podem ser armazenados para reavaliação, sem notificação no MVP.

RN-SEG-008 — Cooldown por evento

Não enviar mais de uma comunicação ao mesmo segurado para o mesmo tipo de evento, produto e janela em um período de **24 horas**, salvo se a severidade aumentar ou a fonte corrigir materialmente a área de impacto.

RN-SEG-009 — Limite de frequência

O MVP deve limitar o segurado a, no máximo, **três comunicações preventivas em sete dias**, independentemente do canal. Ao atingir o limite, a comunicação só deve ser simulada quando a severidade for `critical` e o evento for diferente do último comunicado.

RN-SEG-010 — Ordem de precedência

A ordem de avaliação deve ser:

1. validar a fonte e o evento;
2. validar a vigência da apólice;
3. validar a compatibilidade do produto;
4. validar a localização;
5. validar consentimento e canal;
6. aplicar cooldown e limite de frequência;
7. calcular severidade e prioridade;
8. gerar a mensagem;
9. simular o envio;
10. registrar a auditoria.

Uma regra de exclusão interrompe a seleção para aquele segurado. A mensagem não deve ser gerada quando a elegibilidade for negativa.

10. Regras de severidade e priorização

RN-PRI-001 — Níveis de severidade

A severidade final deve ser o maior nível entre a classificação da fonte, os limiares internos e a combinação de eventos, respeitando a confiabilidade dos dados.

Nível	Critério mínimo	Tratamento
Informativa	Condição meteorológica relevante, mas abaixo do limiar de dano definido.	Pode ser exibida no painel; comunicação somente se o produto permitir.
Atenção	Evento que supera o limiar de atenção ou alerta equivalente da fonte.	Gerar comunicação preventiva para segurados elegíveis.
Crítica	Alerta alto da fonte, limiar crítico atingido ou evento combinado de alto impacto.	Priorizar comunicação, encurtar a mensagem e marcar para monitoramento.

RN-PRI-002 — Prioridade operacional

A prioridade de processamento deve ser calculada por:

1. severidade crítica;
2. início do evento mais próximo;
3. maior confiabilidade da fonte;
4. maior quantidade de segurados potencialmente impactados.

A prioridade não altera os critérios de elegibilidade. Ela apenas define a ordem de geração e simulação das comunicações.

RN-PRI-003 — Atualização de severidade

Uma nova avaliação deve gerar atualização quando a severidade aumentar, quando o evento se aproximar da janela de início ou quando a área de impacto passar a conter novos riscos segurados.

Uma redução de severidade não deve gerar nova mensagem por padrão, para evitar ruído. A redução deve ser registrada no histórico do evento.

11. Regras de geração de mensagens

RN-MSG-001 — Estrutura obrigatória

Toda mensagem deve conter, quando disponíveis e autorizados:

- saudação neutra ou identificação permitida do segurado;
- tipo de evento;
- região ou referência genérica do risco;
- janela temporal do evento;
- severidade ou indicação de atenção;
- de uma a três recomendações práticas;
- orientação para acompanhar canais oficiais;
- aviso de que a comunicação é preventiva e não altera as condições da apólice;
- canal de contato ou instrução para assistência, somente se estiver configurado.

RN-MSG-002 — Personalização autorizada

A personalização pode utilizar produto, tipo de bem, cidade, região, janela do evento, canal e recomendações específicas do cenário. Não utilizar nome completo, número de documento, valor segurado, franquia ou detalhes contratuais que não estejam autorizados para a comunicação.

RN-MSG-003 — Recomendações residenciais para chuva intensa

Para seguro residencial, priorizar recomendações como:

- verificar calhas, ralos, telhas, janelas e portas;
- retirar objetos soltos de áreas externas;
- proteger equipamentos e documentos em locais elevados;
- evitar contato com instalações elétricas em áreas molhadas;
- não realizar reparos em telhados durante chuva ou vento.

A mensagem não deve instruir o segurado a executar atividade que possa aumentar o risco pessoal.

RN-MSG-004 — Recomendações automotivas para granizo

Para seguro automóvel, priorizar recomendações como:

- estacionar o veículo em local coberto e seguro, se possível;
- evitar deslocamentos durante o alerta;
- não estacionar sob árvores, estruturas instáveis ou placas soltas;
- acompanhar a evolução do alerta antes de iniciar a viagem.

A mensagem não deve prometer reparo, reembolso, cobertura automática ou dispensa de procedimentos contratuais.

RN-MSG-005 — Recomendações para ventos fortes

Para residência, recomendar recolher objetos soltos, fechar aberturas e evitar áreas próximas a árvores e estruturas instáveis. Para automóvel, recomendar estacionamento protegido e evitar vias expostas quando isso for seguro e viável.

RN-MSG-006 — Limite de extensão

A versão SMS deve possuir até **480 caracteres**, salvo configuração diferente do canal. A versão de e-mail ou painel pode ser mais extensa, mas deve permanecer objetiva e apresentar as ações por ordem de prioridade.

RN-MSG-007 — Linguagem

A mensagem deve ser escrita em português claro, direto, respeitoso e sem alarmismo. Deve usar verbos de recomendação, como “verifique” , “evite” e “considere” , em vez de afirmar que o dano ocorrerá.

RN-MSG-008 — Proibições de conteúdo

É proibido gerar mensagens que:

- afirmem que haverá sinistro;
- confirmem ou neguem cobertura;
- informem valor de indenização, franquia ou prazo de pagamento;
- solicitem senha, token, documento completo ou dados bancários;
- incluam links não cadastrados pela solução;
- atribuam certeza a uma previsão;
- recomendem atividade perigosa;
- exponham dados de outros segurados;
- apresentem conteúdo discriminatório ou irrelevante.

RN-MSG-009 — Validação pós-geração

A mensagem gerada pelo modelo deve ser validada por regras antes da simulação. A validação deve verificar idioma, tamanho, presença do tipo de evento, coerência com a severidade, ausência de termos proibidos e ausência de dados não autorizados.

Se a validação falhar, o sistema deve usar um template determinístico de fallback e registrar `MESSAGE_GENERATION_FALLBACK`.

RN-MSG-010 — Prompt e saída estruturada

O agente de mensagens deve receber somente os fatos aprovados pela etapa de decisão. A saída deve seguir esquema estruturado, por exemplo:

JSON

```
{
  "subject": "Alerta preventivo de chuva intensa",
  "short_message": "...",
  "long_message": "...",
  "recommended_actions": ["...", "..."],
  "disclaimer": "Esta é uma comunicação preventiva e não altera as condições da",
  "used_facts": ["heavy_rain", "attention", "window_start", "city"],
  "validation_status": "pending"
}
```

O agente não deve receber a instrução de decidir elegibilidade nem de completar lacunas com suposições.

12. Regras de simulação de envio

RN-SIM-001 — Simulação sem envio real

O simulador deve representar o envio sem chamar provedores reais de SMS, e-mail ou push. O resultado mínimo deve informar segurado mascarado, produto, evento, severidade, canal simulado, horário e status.

RN-SIM-002 — Estados do simulador

Estado	Uso
READY	Comunicação validada e pronta para simulação.
SIMULATED_SENT	Comunicação registrada como simulada com sucesso.
BLOCKED_BY_RULE	Comunicação impedida por regra de negócio.
FALLBACK_TEMPLATE	Modelo de linguagem falhou e template determinístico foi utilizado.
SIMULATION_ERROR	Falha técnica ao registrar o resultado.

RN-SIM-003 — Idempotência do envio

O identificador de idempotência deve ser formado por segurado, apólice consolidada, evento, janela, canal e versão das regras. Uma tentativa repetida deve retornar o resultado anterior e não criar um segundo registro.

RN-SIM-004 — Demonstração auditável

A interface ou relatório de demonstração deve permitir visualizar a sequência completa: dados coletados, evento detectado, regra acionada, segurado selecionado, mensagem gerada e resultado da simulação.

13. Auditoria, segurança e governança

RN-GOV-001 — Trilha de decisão

Para cada evento avaliado, armazenar:

Campo	Conteúdo mínimo
<code>correlation_id</code>	Identificador único da execução.
<code>source</code>	Fonte meteorológica utilizada.
<code>collected_at</code>	Horário de coleta.
<code>event_id</code>	Identificador normalizado do evento.
<code>ruleset_version</code>	Versão das regras aplicadas.
<code>policy_decision</code>	Elegível ou não elegível.
<code>decision_reasons</code>	Regras que justificaram a decisão.
<code>message_version</code>	Versão do template ou do modelo.
<code>simulation_status</code>	Resultado da simulação.
<code>created_at</code>	Horário do registro.

RN-GOV-002 — Segredos

Chaves de API e credenciais devem ser lidas de variáveis de ambiente ou de um gerenciador de segredos. Elas não podem ser incluídas no código, no README, em exemplos, nos prompts ou nos logs.

RN-GOV-003 — Controle de versões

Toda alteração de limiar, produto, canal, cooldown, prompt ou template deve gerar nova versão de configuração. O histórico deve permitir reproduzir a decisão original.

RN-GOV-004 — Supervisão humana

A arquitetura deve permitir revisão humana dos limiares, dos templates, dos alertas de severidade crítica e das mensagens rejeitadas pela validação. A revisão é especialmente necessária antes de transformar a simulação em integração real.

RN-GOV-005 — Proteção de dados pessoais

O protótipo deve adotar minimização, finalidade, controle de acesso, mascaramento e retenção limitada. O desenho deve ser compatível com os princípios de proteção de dados aplicáveis ao contexto brasileiro, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ³.

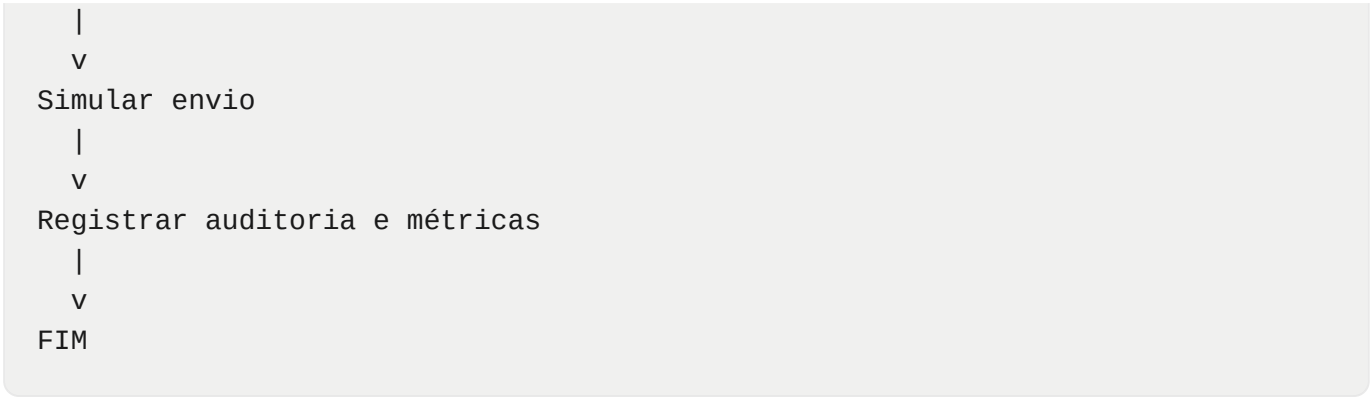
RN-GOV-006 — Fonte e limitações

A mensagem ou a tela de demonstração deve identificar a fonte meteorológica e indicar que previsões podem sofrer atualização. O sistema não deve apresentar o alerta como garantia de ocorrência.

14. Fluxo de decisão de referência

Plain Text

```
INÍCIO
|
v
Consultar fonte meteorológica
|
+-- falha após tentativas --> Registrar indisponibilidade --> FIM
|
v
Normalizar e validar dados
|
+-- inválido -----> Registrar rejeição -----> FIM
|
v
Detectar evento e severidade
|
+-- nenhum evento relevante ---> Registrar evento informativo -> FIM
|
v
Buscar apólices ativas
|
v
Para cada apólice:
  validar produto
  validar localização
  validar canal e opt-out
  validar cooldown e limite de frequência
  |
  +-- ilegível -----> Registrar motivo -----> próxima apólice
  |
  v
Calcular prioridade
|
v
Gerar mensagem com fatos aprovados
|
+-- falha de validação -----> Aplicar template de fallback
```



15. Matriz de decisão do MVP

Evento	Produto	Localização válida	Apólice ativa	Canal autorizado	Cooldown livre	Decisão
Chuva intensa	Residencial	Sim	Sim	Sim	Sim	Gerar mensagem de atenção
Chuva intensa	Automóvel	Sim	Sim	Sim	Sim	Não comunicar salvo regra específica de alagamento aprovada.
Granizo	Automóvel	Sim	Sim	Sim	Sim	Gerar mensagem de prevenção para o veículo.
Vento forte	Residencial	Sim	Sim	Sim	Sim	Gerar mensagem sobre objetos, aberturas segurança
Vento forte	Automóvel	Sim	Sim	Sim	Sim	Gerar mensagem sobre estacionamento e

						deslocamento.
Qualquer evento	Produto compatível	Não	Sim	Sim	Sim	Não comunicar por falta de localização.
Qualquer evento	Produto compatível	Sim	Não	Sim	Sim	Não comunicar por apólice inativa.
Qualquer evento	Produto compatível	Sim	Sim	Não	Sim	Não comunicar por ausência de canal autorizado.
Qualquer evento	Produto compatível	Sim	Sim	Sim	Não	Não comunicar por cooldown, salvo aumento de severidade.
Qualquer evento	Produto compatível	Sim	Sim	Sim	Sim	Gerar comunicação somente se a antecedência e a severidade forem elegíveis.

16. Exemplos de decisões e mensagens

16.1. Chuva intensa para seguro residencial

Entrada: chuva acumulada de 63 mm em 24 horas, início previsto em três horas, risco residencial dentro da área de impacto, apólice ativa e canal de e-mail autorizado.

Decisão: elegível; severidade `attention` ; prioridade alta; regra acionada `RN-EVT-001` e regras de elegibilidade residencial.

Mensagem simulada:

Alerta preventivo de chuva intensa Há previsão de chuva intensa para a região do seu imóvel nas próximas horas. Se for seguro fazê-lo, verifique calhas, ralos, portas e janelas e retire objetos soltos de áreas externas. Evite contato com instalações elétricas em locais molhados. Esta é uma comunicação preventiva e não altera as condições da sua apólice. Acompanhe as atualizações nos canais oficiais.

16.2. Granizo para seguro automóvel

Entrada: fonte indica granizo, início previsto em 40 minutos, veículo com local de guarda dentro da área de impacto, apólice ativa e push não autorizado, mas SMS autorizado.

Decisão: elegível; severidade `critical` ; canal `SMS` ; regra acionada `RN-EVT-002` .

Mensagem simulada:

Alerta de granizo: há possibilidade de granizo na região do local cadastrado do seu veículo nos próximos minutos. Se possível, estacione em local coberto e evite árvores ou estruturas instáveis. Não se desloque durante o alerta, salvo necessidade e em condições seguras. Comunicação preventiva; consulte os canais oficiais para orientações contratuais.

16.3. Evento duplicado dentro do cooldown

Entrada: a mesma fonte atualiza o volume de chuva sem alterar a severidade, a janela ou a área de impacto, seis horas após a comunicação anterior.

Decisão: não gerar nova mensagem; registrar `BLOCKED_BY_RULE` por `RN-SEG-008` .

16.4. Falha de dados de localização

Entrada: alerta de vento forte válido, mas a apólice não possui coordenadas nem endereço geocodificado.

Decisão: não comunicar; registrar `INELIGIBLE_MISSING_LOCATION` . O evento permanece disponível para diagnóstico técnico.

17. Critérios de aceite do MVP

ID	Critério verificável
----	----------------------

CA-001	O sistema consulta uma API pública meteorológica e registra a coleta.
CA-002	O sistema normaliza os dados para um contrato interno com unidades e horários consistentes.
CA-003	O sistema identifica pelo menos chuva intensa, granizo e vento forte.
CA-004	O sistema aplica a matriz de produto, localização, vigência, canal e cooldown.
CA-005	O sistema apresenta o motivo de cada decisão positiva ou negativa.
CA-006	O sistema gera mensagens diferentes para residência, automóvel, chuva, granizo e vento.
CA-007	O sistema usa modelo de linguagem com saída estruturada ou template de fallback.
CA-008	O sistema valida a mensagem e bloqueia promessas de cobertura, sinistro ou indenização.
CA-009	O sistema simula o envio sem transmitir mensagens reais.
CA-010	O fluxo completo pode ser demonstrado com dados reais ou fixtures reproduzíveis.
CA-011	O sistema evita duplicidade com chave de idempotência e cooldown.
CA-012	O sistema não expõe chaves de API nos arquivos versionados ou nos logs.
CA-013	O README descreve instalação, configuração, execução, exemplos e licença MIT.
CA-014	O relatório técnico apresenta arquitetura, agentes, tecnologias, fluxo, regras e mensagens.

18. Cenários mínimos de teste

A equipe deve demonstrar pelo menos os seguintes testes:

- 1. Chuva intensa atingindo uma apólice residencial ativa: deve gerar comunicação.
- 2. Granizo atingindo uma apólice automotiva ativa: deve gerar comunicação.
- 3. Vento forte atingindo apólices residencial e automotiva: deve gerar mensagens específicas por produto.
- 4. Evento atingindo apólice vencida: não deve gerar comunicação.
- 5. Evento fora da área de impacto: não deve gerar comunicação.
- 6. Segurado sem canal autorizado: não deve gerar comunicação.
- 7. Evento repetido durante o cooldown: não deve gerar duplicidade.
- 8. Aumento de severidade durante o cooldown: deve permitir nova comunicação prioritária.
- 9. Falha do modelo de linguagem: deve utilizar template de fallback.
- 10. Payload com unidade desconhecida ou janela inválida: deve ser rejeitado.
- 11. Evento combinado de chuva e vento: deve gerar uma comunicação consolidada com as recomendações pertinentes.
- 12. API indisponível após tentativas: deve registrar falha sem produzir alerta falso.

19. Métricas de acompanhamento

A demonstração deve acompanhar métricas que permitam avaliar a qualidade do fluxo, e não apenas a quantidade de mensagens:

Métrica	Finalidade
Taxa de coleta bem-sucedida	Verificar confiabilidade da fonte externa.
Taxa de eventos rejeitados	Identificar problemas de normalização e qualidade.
Quantidade de apólices avaliadas	Medir cobertura do processamento.
Taxa de elegibilidade	Entender o impacto da matriz de negócio.
Taxa de bloqueio por regra	Avaliar opt-out, cooldown, localização e vigência.
Taxa de fallback do modelo	Medir estabilidade da geração automática.
Taxa de mensagens rejeitadas na validação	Detectar alucinação ou desvio de política.

Tempo entre coleta e simulação	Medir a latência da comunicação preventiva.
Duplicidades evitadas	Demonstrar idempotência.
Distribuição por evento e produto	Verificar se as regras estão produzindo cenários variados.

20. Configuração recomendada

Os seguintes parâmetros devem ficar fora do código de negócio, em arquivo de configuração versionado sem segredos:

YAML

```
ruleset_version: "1.0.0"
source:
  provider: "configured_public_weather_api"
  request_timeout_seconds: 10
  max_retries: 3

thresholds:
  heavy_rain_mm_1h: 20
  heavy_rain_mm_24h: 50
  strong_wind_kmh: 50
  wind_gust_kmh: 70
  hail_probability_percent: 50
  impact_radius_km: 20

communication:
  min_lead_time_minutes: 15
  max_lead_time_hours: 48
  cooldown_hours: 24
  max_messages_per_7_days: 3
  sms_max_characters: 480

features:
  infer_hail_from_generic_storm: false
  allow_real_delivery: false
  use_llm_for_eligibility: false
```

Os limiares devem ser ajustados por configuração e não por alteração direta no prompt. O modo `allow_real_delivery` deve permanecer desativado no desafio.

21. Responsabilidades da squad e definição de pronto

A squad considera uma entrega pronta quando o fluxo pode ser executado de ponta a ponta com uma fonte meteorológica configurada, dados de segurados fictícios, regras versionadas, mensagens validadas e simulação reproduzível.

A documentação deve explicar as premissas dos limiares, as limitações da fonte, os motivos de exclusão, o uso do modelo de linguagem e a forma de reproduzir cada cenário. O código deve ser modular, possuir instruções de execução e não conter credenciais.

Para a apresentação, recomenda-se demonstrar um caso positivo, um caso bloqueado por regra, uma atualização de severidade e uma falha tratada com fallback. Isso evidencia que a solução não apenas gera texto, mas executa um fluxo de decisão auditável.

22. Referências

[1] Instituto Nacional de Meteorologia — Portal oficial

[2] OpenWeather — documentação de APIs meteorológicas

[3] Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

[4] National Oceanic and Atmospheric Administration — Portal oficial

Nota de implementação: os limiares, a matriz de produtos e os textos deste documento são uma base de prototipação para o desafio. Antes de qualquer uso operacional, devem ser revisados por responsáveis de produto, seguros, segurança da informação, privacidade e conformidade.